

마법사 상어와 파이어스톰

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	18803	8682	5386	42.655%

문제

마법사 상어는 [파이어볼](#)과 [토네이도](#)를 조합해 파이어스톰을 시전할 수 있다. 오늘은 파이어스톰을 크기가 $2^N \times 2^N$ 인 격자로 나누어진 얼음판에서 연습하려고 한다. 위치 (r, c) 는 격자의 r 행 c 열을 의미하고, $A[r][c]$ 는 (r, c) 에 있는 얼음의 양을 의미한다. $A[r][c]$ 가 0인 경우 얼음이 없는 것이다.

파이어스톰을 시전하려면 시전할 때마다 단계 L 을 결정해야 한다. 파이어스톰은 먼저 격자를 $2^L \times 2^L$ 크기의 부분 격자로 나눈다. 그 후, 모든 부분 격자를 시계 방향으로 90도 회전시킨다. 이후 얼음이 있는 칸 3개 또는 그 이상과 인접해있지 않은 칸은 얼음의 양이 1 줄어든다. (r, c) 와 인접한 칸은 $(r-1, c)$, $(r+1, c)$, $(r, c-1)$, $(r, c+1)$ 이다. 아래 그림의 칸에 적힌 정수는 칸을 구분하기 위해 적은 정수이다.

<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td></tr><tr><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	<table><tr><td>9</td><td>1</td><td>11</td><td>3</td><td>13</td><td>5</td><td>15</td><td>7</td></tr><tr><td>10</td><td>2</td><td>12</td><td>4</td><td>14</td><td>6</td><td>16</td><td>8</td></tr><tr><td>25</td><td>17</td><td>27</td><td>19</td><td>29</td><td>21</td><td>31</td><td>23</td></tr><tr><td>26</td><td>18</td><td>28</td><td>20</td><td>30</td><td>22</td><td>32</td><td>24</td></tr><tr><td>41</td><td>33</td><td>43</td><td>35</td><td>45</td><td>37</td><td>47</td><td>39</td></tr><tr><td>42</td><td>34</td><td>44</td><td>36</td><td>46</td><td>38</td><td>48</td><td>40</td></tr><tr><td>57</td><td>49</td><td>59</td><td>51</td><td>61</td><td>53</td><td>63</td><td>55</td></tr><tr><td>58</td><td>50</td><td>60</td><td>52</td><td>62</td><td>54</td><td>64</td><td>56</td></tr></table>	9	1	11	3	13	5	15	7	10	2	12	4	14	6	16	8	25	17	27	19	29	21	31	23	26	18	28	20	30	22	32	24	41	33	43	35	45	37	47	39	42	34	44	36	46	38	48	40	57	49	59	51	61	53	63	55	58	50	60	52	62	54	64	56	<table><tr><td>25</td><td>17</td><td>9</td><td>1</td><td>29</td><td>21</td><td>13</td><td>5</td></tr><tr><td>26</td><td>18</td><td>10</td><td>2</td><td>30</td><td>22</td><td>14</td><td>6</td></tr><tr><td>27</td><td>19</td><td>11</td><td>3</td><td>31</td><td>23</td><td>15</td><td>7</td></tr><tr><td>28</td><td>20</td><td>12</td><td>4</td><td>32</td><td>24</td><td>16</td><td>8</td></tr><tr><td>57</td><td>49</td><td>41</td><td>33</td><td>61</td><td>53</td><td>45</td><td>37</td></tr><tr><td>58</td><td>50</td><td>42</td><td>34</td><td>62</td><td>54</td><td>46</td><td>38</td></tr><tr><td>59</td><td>51</td><td>43</td><td>35</td><td>63</td><td>55</td><td>47</td><td>39</td></tr><tr><td>60</td><td>52</td><td>44</td><td>36</td><td>64</td><td>56</td><td>48</td><td>40</td></tr></table>	25	17	9	1	29	21	13	5	26	18	10	2	30	22	14	6	27	19	11	3	31	23	15	7	28	20	12	4	32	24	16	8	57	49	41	33	61	53	45	37	58	50	42	34	62	54	46	38	59	51	43	35	63	55	47	39	60	52	44	36	64	56	48	40
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																											
9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																											
17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																											
25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																											
33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																																																																																											
41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																											
49	50	51	52	53	54	55	56																																																																																																																																																																																											
57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																																																																											
9	1	11	3	13	5	15	7																																																																																																																																																																																											
10	2	12	4	14	6	16	8																																																																																																																																																																																											
25	17	27	19	29	21	31	23																																																																																																																																																																																											
26	18	28	20	30	22	32	24																																																																																																																																																																																											
41	33	43	35	45	37	47	39																																																																																																																																																																																											
42	34	44	36	46	38	48	40																																																																																																																																																																																											
57	49	59	51	61	53	63	55																																																																																																																																																																																											
58	50	60	52	62	54	64	56																																																																																																																																																																																											
25	17	9	1	29	21	13	5																																																																																																																																																																																											
26	18	10	2	30	22	14	6																																																																																																																																																																																											
27	19	11	3	31	23	15	7																																																																																																																																																																																											
28	20	12	4	32	24	16	8																																																																																																																																																																																											
57	49	41	33	61	53	45	37																																																																																																																																																																																											
58	50	42	34	62	54	46	38																																																																																																																																																																																											
59	51	43	35	63	55	47	39																																																																																																																																																																																											
60	52	44	36	64	56	48	40																																																																																																																																																																																											
마법을 시전하기 전	L = 1	L = 2																																																																																																																																																																																																

마법사 상어는 파이어스톰을 총 Q 번 시전하려고 한다. 모든 파이어스톰을 시전한 후, 다음 2가지를 구해보자.

- 남아있는 얼음 $A[r][c]$ 의 합
- 남아있는 얼음 중 가장 큰 덩어리가 차지하는 칸의 개수

얼음이 있는 칸이 얼음이 있는 칸과 인접해 있으면, 두 칸을 연결되어 있다고 한다. 덩어리는 연결된 칸의 집합이다.

입력

첫째 줄에 N 과 Q 가 주어진다. 둘째 줄부터 2^N 개의 줄에는 격자의 각 칸에 있는 얼음의 양이 주어진다. r 번째 줄에서 c 번째 주어지는 정수는 $A[r][c]$ 이다.

마지막 줄에는 마법사 상어가 시전한 단계 $L_1, L_2, \dots, L_Q$ 가 순서대로 주어진다.

출력

첫째 줄에 남아있는 얼음 $A[r][c]$ 의 합을 출력하고, 둘째 줄에 가장 큰 덩어리가 차지하는 칸의 개수를 출력한다. 단, 덩어리가 없으면 0을 출력한다.

제한

- $2 \leq N \leq 6$
- $1 \leq Q \leq 1,000$
- $0 \leq A[r][c] \leq 100$
- $0 \leq L_i \leq N$

예제 입력 1

3 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1

예제 출력 1

284

64

예제 입력 2

3 2

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2

예제 출력 2

280

64

예제 입력 3

3 5

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 0 3 2

예제 출력 3

268

64

예제 입력 4

3 10

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 0 3 2 1 2 3 2 3

예제 출력 4

248

62

예제 입력 5

3 10

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

예제 출력 5

246

60

예제 입력 6

3 10

1 0 3 4 5 6 7 0

8 0 6 5 4 3 2 1

1 2 0 4 5 6 7 0

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 0 6 7 0

8 7 0 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 0

0 7 0 5 4 3 2 1

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

예제 출력 6

37

9

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [구현](#)
- [그래프 이론](#)

- [그래프 탐색](#)
- [시뮬레이션](#)
- [너비 우선 탐색](#)
- [깊이 우선 탐색](#)